

EXPERIMENTO 04 – Motor de Indução Trifásico

Assuntos:

- Motor de Indução Trifásico.
- Partida Estrela;
- Partida Triângulo;
- Partida Estrela-Triângulo.

Habilidades e Competências:

- Partir motor em estrela;
- Partir motor em triângulo;
- Utilizar partida estrela-triângulo;
- Interpretar diagramas elétricos;
- Montar circuitos elétricos.

Introdução: Motor de Indução Trifásico.

Partida Estrela:

Em um fechamento em estrela as correntes de linha e fase são iguais e a tensão de linha é $\sqrt{3}$ vezes maior que a tensão de fase. Essa ligação torna a partida do motor mais suave, proporcionando menos riscos ao circuito.

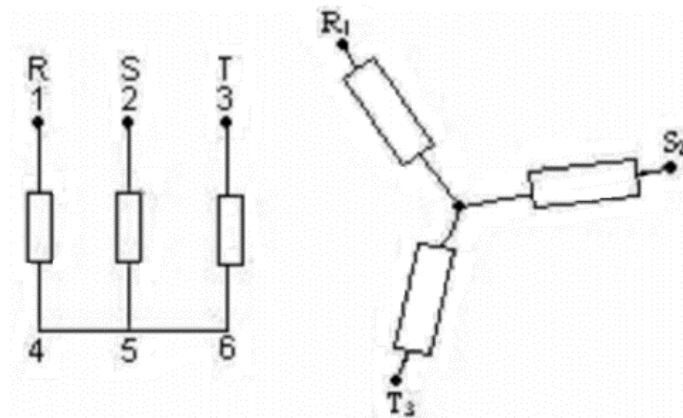


Fig 1: Fechamento em estrela

Partida Triângulo

Em um fechamento em triângulo as tensões de linha e fase são as mesmas, porém sua corrente de linha é o valor da corrente de fase multiplicado por $\sqrt{3}$. Dessa forma, sua partida torna-se mais brusca e faz com que a corrente de partida seja muito alta o que pode ocasionar a queima de um fusível ou desligamento através de um interruptor.

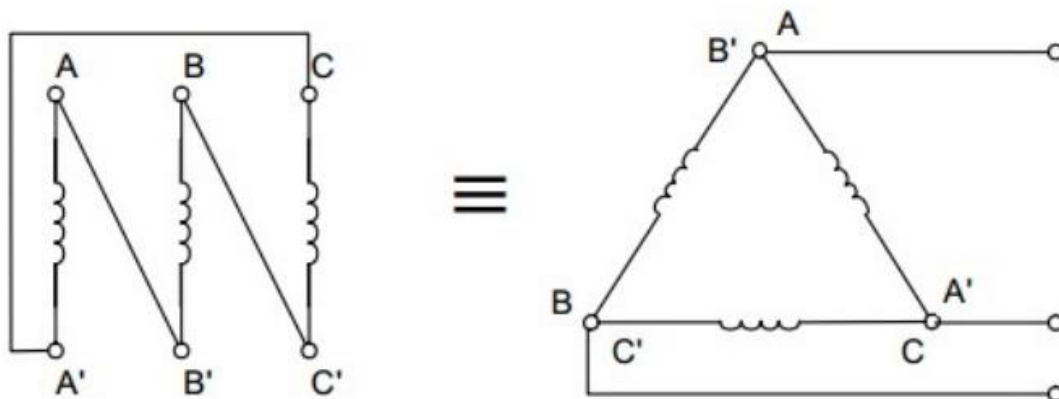


Fig 2: Fechamento em triângulo

Partida Estrela-Triângulo

Uma manobra para diminuir a corrente de pico na partida de motores é conhecida por “ligação estrela-triângulo”.

Com esse tipo de ligação pode-se reduzir em até 33% o valor de pico da corrente, suavizando sua partida e amenizando os efeitos mecânicos causados pela rápida aceleração. Portanto, liga-se o motor em fechamento estrela no primeiro momento e mantém assim até o motor estar quase na rotação nominal, então o fechamento estrela é substituído pelo fechamento triângulo, consequentemente aumentando a corrente nas bobinas do estator sem ocorrer um grande pico de corrente, pois o motor já está ativo.

Para os motores que necessitam de uma corrente maior para sair da inércia e não precisam da mesma corrente para continuar trabalhando é feita a ligação triângulo estrela. Com esse método, utiliza-se a maior corrente de partida (ligação triângulo) para iniciar o motor, depois de o motor estar operante troca-se pela ligação em estrela por não precisar de uma corrente alta de trabalho.

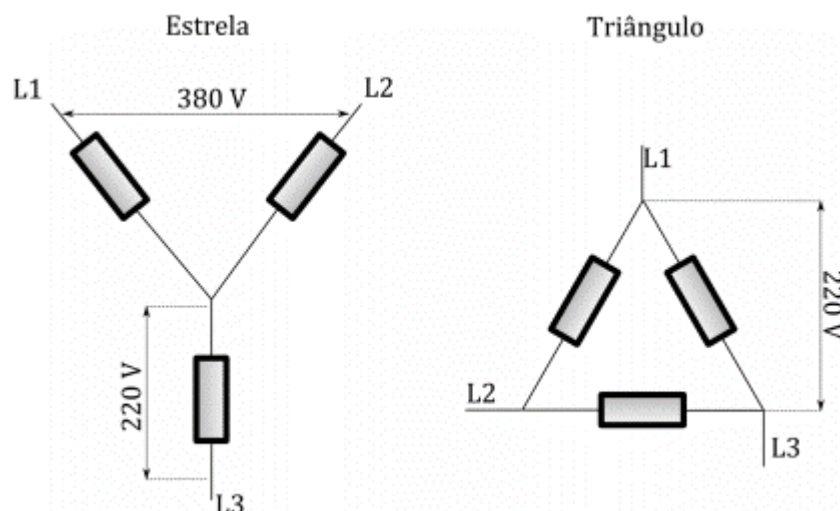


Fig 3: Comparativo entre ligações estrela e triângulo

Procedimentos Experimentais

- 1) Fazer a montagem sistema conforme o esquema elétrico a seguir. Antes de alimentar o circuito, conectar o analisador trifásico.
- 2) Para acionar o motor utilizando a partida estrela-triângulo, inicialmente usaremos a chave estrela-triângulo. Faça a montagem do esquema elétrico a seguir, coloque a chave estrela triângulo na posição estrela e acione o motor. Depois de 4 segundos mude a posição da chave para triângulo.
- 3) Utilizando o analisador trifásico, preencha a tabela 1 a seguir com os valores encontrados para as fases R, S e T ao **acionar a chave em estrela**.
- 3) Posteriormente, ao acionar o circuito em triângulo, continue a preencher a tabela 1 a seguir com os novos valores encontrados para as fases R, S e T.

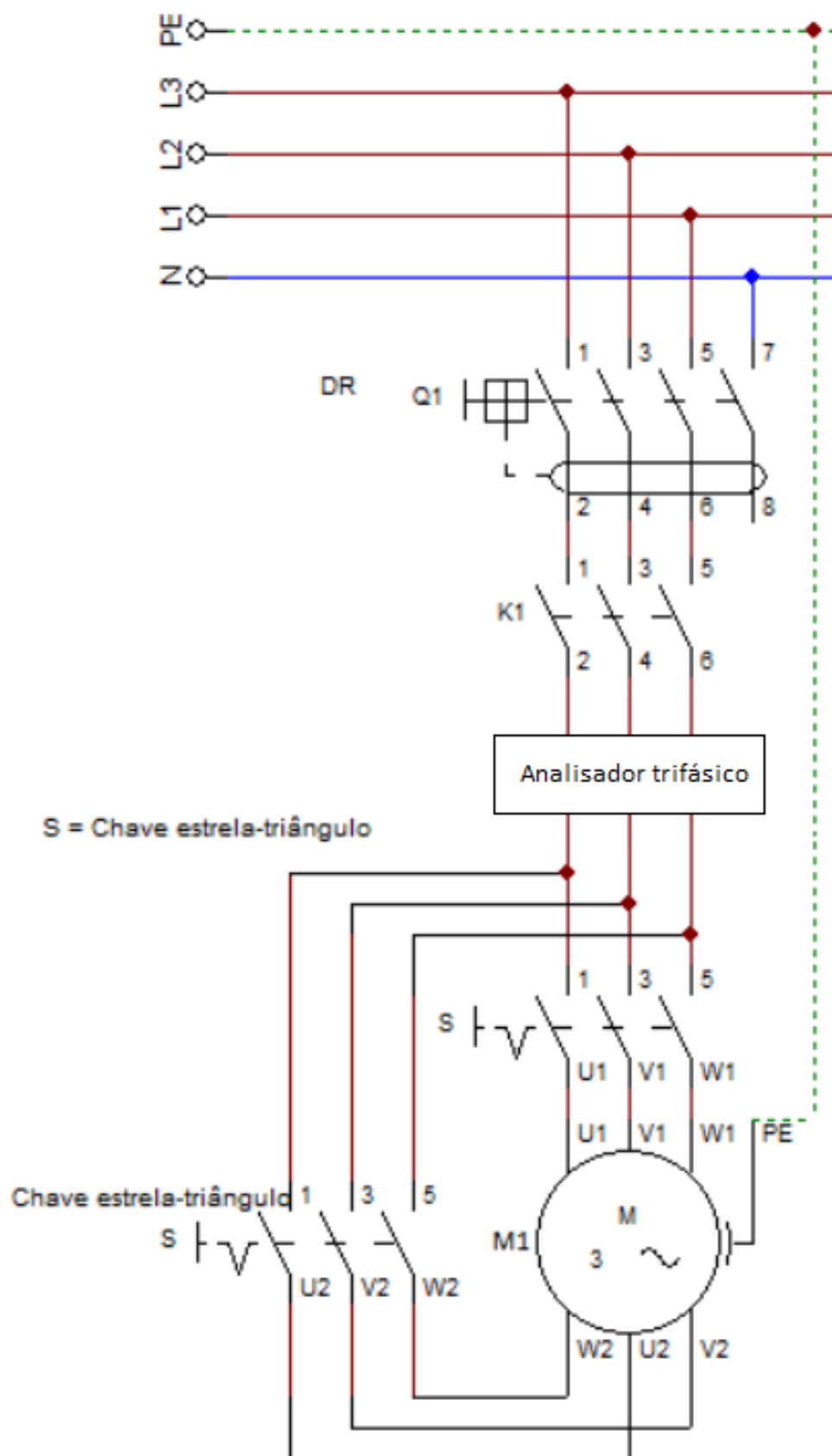


Fig 4: Esquema elétrico entre ligações estrela e triângulo

Tabela 1: valores medidos

Botão	Grandeza	R	S	T
Y	V_{rms}			
	I_{rms}			
	Potência Ativa			
	Potência Reativa			
	Potência Aparente			
	Fator de Potência			
	Impedância			
Δ	V_{rms}			
	I_{rms}			
	Potência Ativa			
	Potência Reativa			
	Potência Aparente			
	Fator de Potência			
	Impedância			

4) Com base no aprendizado das aulas teóricas e os valores da tabela 1 acima, calcule os valores das potências na instalação de rede trifásica.

Conclusão do Experimento

Referência:

